

Demonstração Funcional — ClinIA (Clínica Médica Inteligente)

Data: 2026-08-05 · **Executor:** Claude (autônomo, via Playwright + WebSocket) **App rodando:** frontend :3002 · ws-server :5003 · backend Petri :8001 · banco clinia_ops **Modelo dos agentes:** qwen2.5-coder-32b (LM Studio local) · **nunca DeepSeek cloud**

Objetivo: **provar a aplicação funcionando** — cadastros, triagem agêntica que **classifica o problema do paciente e roteia para o especialista**, e uma **consulta com cada agente especialista** (várias interações). Ao final, os **erros encontrados a corrigir**.

1. Cadastros (dados reais no banco)

As telas de cadastro funcionam com dados reais do `clinia_ops`. **Gestão de Pacientes** mostra a tabela (ID, Nome, CPF, Nascimento, Contato) com busca e ações **Ver / Editar / Excluir**, e **Cadastro de Pacientes** o formulário (Nome, CPF, Data de Nascimento, Contato, Convênio, Salvar).

ClinIA — Clínica Médica Inteligente

CADASTROS

Cadastro de Pacientes

Triagem Agentiva

Pré-atendimento por Especialista

Geração de Pré-Diagnóstico

Seleção de Médico

Registro/Prontuário

Consulta Médica

Gestão de Consentimento LGPD

Procedimento Manual

Dashboard KPIs

Gestão de Agendas

Gestão de Agentes

Gestão de Especialidades

Gestão de Médicos

Gestão de Pacientes

Gestão de Atendimentos

Gestão de Pré-Diagnósticos

Gestão de Encaminhamentos

Admin / Petri

Gestão de Pacientes

UC-015 - cadastro

+ Novo

Buscar...

3 de 3 registro(s)

ID	NOME	CPF	DATA_NASCIMENTO	CONTATO	AÇÕES
3d31bf34-903a-11f1-8a81-cbea323b9023	Maria Silva	11122233344	1985-03-12	(11) 99999-1111	Ver Editar Excluir
3d31c3b0-903a-11f1-8a81-cbea323b9023	João Pereira	22233344455	1972-07-25	(11) 99999-2222	Ver Editar Excluir
3d31c4d6-903a-11f1-8a81-cbea323b9023	Ana Costa	33344455566	1990-11-03	(11) 99999-3333	Ver Editar Excluir

2. Triagem agêntica AO VIVO (na tela) — classifica e roteia

Na tela **Triagem Agentiva**, preenchi a queixa e os sinais vitais da paciente **Maria Silva** e cliquei "**Executar com IA**". O agente `triagem_hub_agent` respondeu **no painel Resultado**, lendo os dados reais informados:

classificacao_urgencia: "vermelho" · justificativa: "...dor forte no peito e falta de ar... sinais vitais (PA 150/95 mmHg e FC 118 bpm)... possível angina ou infarto agudo do miocárdio..." · area_destino: "Cardiologia"

ClinIA — Clínica Médica Inteligente

CADASTROS

Cadastro de Pacientes

Triagem Agentiva

Pré-atendimento por Especialista

Geração de Pré-Diagnóstico

Seleção de Médico

Registro/Prontuário

Consulta Médica

Gestão de Consentimento LGPD

Procedimento Manual

Dashboard KPIs

Gestão de Agendas

Gestão de Agentes

Gestão de Especialidades

Gestão de Médicos

Gestão de Pacientes

Gestão de Atendimento

Gestão de Pré-Diagnósticos

Gestão de Encaminhamentos

Admin / Petri

Triagem Agentiva

UC-002 - executado por agente de IA

Executar com IA

Especialidade

Selecione...

Paciente

Maria Silva

Queixa

Dor forte no peito e falta de ar

Pressão

150/95

Frequência Cardíaca

118

Dispara o agente triagem_agentiva

Resultado

RAW

{ "classificacao_urgencia": "vermelho", "justificativa": "A queixa inicial de dor forte no peito e falta de ar é um sintoma grave que pode indicar uma condição cardíaca séria, como angina ou infarto agudo do miocárdio. Os sinais vitais fornecidos (pressão arterial 150/95 mmHg e frequência cardíaca 118 bpm) também sugerem um estado de estresse cardiovascular. Portanto, a classificação de urgência é vermelho.", "area_destino": "Cardiologia" }

3. Roteamento + consulta com cada especialista (3 pacientes, cadeia completa)

Rodei a **cadeia agêntica completa** para 3 pacientes de perfis diferentes. Cada um passou por **Triagem** → **Pré-atendimento com o especialista roteado** → **Encaminhamento** → **Prontuário** (4 interações). Os agentes **classificaram e produziram pré-diagnósticos diferenciados e medicamento plausíveis**:

Paciente	Queixa	Triagem (urgência → área)	Pré-diagnóstico do especialista
Maria Silva	Dor no peito, falta de ar, sudorese	vermelho → Cardiologia	Infarto Agudo do Miocárdio (0.85) , Angina Instável (0.15); confiança alta ; exames: ECG, troponina sérica , angiografia
Pedro Santos (6a)	Febre 39°C, tosse, dor de garganta (3 dias)	amarelo → Pediatria	Gripe (Influenza) , Faringite viral, Infecção respiratória aguda; confiança média ; exames: teste rápido de influenza, hemograma, RX tórax
Ana Costa	Dor abdominal à direita, náuseas, vômitos (6h)	vermelho → Emergência	Apendicite , colite ulcerativa, gastroenterite; exames de imagem/ laboratório abdominais

Prova das interações reais (extraído das transcrições demo-transcripts.json): - **Triagem**: cada paciente recebeu classificação de urgência **coerente com a queixa** (o cardíaco e o abdominal agudo → vermelho; o quadro respiratório infantil → amarelo) e uma **área de destino**. - **Especialista**: cada agente especialista (pre_atendimento_cardiologia / _pediatria / _gastroenterologia) devolveu **hipóteses diagnósticas, nível de confiança e exames sugeridos** específicos da área — **diferentes entre si** (cardíaco ≠ pediátrico ≠ gastro), o que prova que os agentes leem o caso real e não respondem genérico.

4. Bug crítico encontrado E CORRIGIDO durante a demonstração

Sintoma: ao rodar a triagem, **todos os pacientes** retornavam o **mesmo** quadro cardíaco (alucinação), ignorando a queixa real. **Causa:** as descrições das tasks geradas descrevem o *schema de input em prosa* ("Input Schema: paciente_id, queixa_inicial, sinais_vitais..."), **sem placeholders** {campo} — então o ws-server formatava a descrição mas **não injetava os dados do paciente** no prompt; o agente respondia sem o caso. **Correção:** o ws-server agora **anexa os DADOS DE ENTRADA reais** ao final da descrição do agente. Aplicado no **gerador** (`_template_websocket_server_py`) — commit FIX: ws-server injeta input_data... **Efeito comprovado:** após o fix, o caso pediátrico passou a classificar **amarelo/respiratório** (antes: cardíaco), e cada especialista passou a dar um pré-diagnóstico do caso real.

5. Erros encontrados a corrigir (próximos passos)

1. **Persistência do Encaminhamento falha** — `criar_encaminhamento` retorna `Column 'atendimento_id' cannot be null`. O fluxo **não cria um registro de atendimento** antes do encaminhamento (o encaminhamento depende de um atendimento existente). Falta a etapa "abrir atendimento" (persistir triagem → atendimento) que gere o `atendimento_id`.
2. **Persistência do Prontuário falha** — `registrar_prontuario` retorna `Column 'paciente_id' cannot be null`. As telas/tasks passam **nome** do paciente, mas o adapter determinístico exige o **`paciente_id` (FK)**. Falta resolver nome → id (ou a UI enviar o id).
3. **area_destino é texto livre** — a triagem devolveu "Cardiologia", "Pediatria Infectologista", "Emergência" (variações). Para rotear automaticamente ao agente especialista certo, a triagem deveria escolher de uma **lista fechada** de especialidades cadastradas.
4. **Uma tela só de Pré-atendimento (fixa em Cardiologia)** — a UI tem uma única "Pré-atendimento por Especialista" ligada a `pre_atendimento_cardiologia`; não roteia dinamicamente para pediatria/gastro conforme a triagem. Idealmente a tela recebe a área da triagem.
5. **Contenção sob concorrência** — o modelo local processa **uma execução por vez**; requisições agênticas simultâneas **serializam** e podem estourar o timeout de 120s do cliente. Aceitável em uso sequencial; para concorrência real, precisaria de fila/instâncias.

6. Conclusão

A ClinIA está **funcionando**: cadastros com dados reais, e — após o fix de injeção de input — a **triagem agêntica classifica a urgência e roteia por especialidade**, com cada **agente especialista produzindo um pré-diagnóstico diferenciado e plausível** (cardiologia → IAM/troponina; pediatria → gripe/faringite; gastro → apendicite). O núcleo agêntico (triagem + especialistas) está **provado**. Faltam corrigir as **etapas de persistência** (encaminhamento/prontuário exigem FKs que o fluxo não gera) e **fechar o roteamento** (área da triagem → tela/ agente do especialista) — os erros listados na seção 5, que atacaremos em seguida.